

Curso de Electrónica Avanzada

Grupo de edad: 15+ años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1.5 horas

Nivel: Intermedio-Avanzado

Precio del curso: \$3,800.00 MXN

Costo de materiales: \$1,850.00 MXN

Total: \$5,650.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso intensivo de electrónica que abarca desde fundamentos sólidos hasta aplicaciones avanzadas. Incluye análisis profundo de circuitos analógicos y digitales, diseño con amplificadores operacionales, fuentes de alimentación conmutadas, introducción a RF, y uso de herramientas profesionales como simuladores y osciloscopio. Ideal para adultos que buscan una formación técnica seria o base para ingeniería.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Dominar análisis de circuitos AC y DC
2. Diseñar circuitos analógicos con componentes discretos e integrados
3. Trabajar con electrónica de potencia básica
4. Comprender y aplicar transformada de Fourier en análisis de señales
5. Usar herramientas profesionales (osciloscopio, generador de funciones, simuladores)
6. Diseñar PCBs básicos
7. Introducción a microcontroladores y sistemas embebidos
8. Desarrollar proyectos complejos con documentación profesional

REQUISITOS PREVIOS

- Matemáticas nivel preparatoria (álgebra, trigonometría)
- Conocimientos básicos de física (electricidad recomendable)
- Compromiso para estudio teórico y práctico
- Laptop personal (para simulaciones y diseño)

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Análisis de Circuitos Avanzado (Sesiones 1-6)

Teoremas de circuitos, análisis AC, impedancias y resonancia

Módulo 2: Semiconductores y Amplificación (Sesiones 7-12)

Diodos, transistores BJT y MOSFET, amplificadores multietapa

Módulo 3: Circuitos Integrados y Aplicaciones (Sesiones 13-18)

Op-amps, comparadores, osciladores, PLLs, conversores ADC/DAC

Módulo 4: Sistemas Digitales y Proyecto Final (Sesiones 19-24)

Lógica secuencial, memorias, intro a MCU y proyecto complejo

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: Repaso de Fundamentos y Teoremas Básicos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Repasar leyes fundamentales
- Aplicar teoremas de circuitos

Contenido:

- Leyes de Ohm y Kirchhoff
- Teorema de Thévenin
- Teorema de Norton
- Equivalentes de circuitos

Actividades: Resolver circuitos complejos usando teoremas, verificar en simulador

Materiales: Laptop con simulador (LTspice o similar), calculadora

Sesión 2: Análisis de Mallas y Nodos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Dominar método de mallas
- Dominar método de nodos

Contenido:

- Análisis de mallas
- Análisis de nodos
- Sistemas de ecuaciones
- Matrices (intro)

Actividades: Resolver circuitos multipuerto, comparar métodos

Materiales: Problemas impresos, calculadora, simulador

Sesión 3: Introducción a Circuitos AC

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender señales sinusoidales
- Calcular valores RMS

Contenido:

- Señales AC
- Frecuencia y periodo
- Valor pico y RMS
- Fase

Actividades: Medir señales AC con osciloscopio, calcular parámetros

Materiales: Osciloscopio, generador de funciones, multímetro

Sesión 4: Impedancia y Fasores

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Trabajar con números complejos
- Calcular impedancias

Contenido:

- Impedancia capacitiva
- Impedancia inductiva
- Notación fasorial
- Cálculos AC con fasores

Actividades: Resolver circuitos AC usando fasores, verificar con mediciones

Materiales: Componentes RLC, generador, osciloscopio, calculadora

Sesión 5: Resonancia en Circuitos RLC

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender resonancia serie y paralelo
- Calcular frecuencia de resonancia

Contenido:

- Circuito RLC serie
- Circuito RLC paralelo
- Factor Q
- Ancho de banda

Actividades: Construir circuito resonante, medir respuesta en frecuencia

Materiales: Inductores, capacitores, resistencias, generador de funciones, osciloscopio

Sesión 6: Filtros Pasivos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar filtros RC y RLC
- Analizar respuesta en frecuencia

Contenido:

- Filtros pasa-bajas
- Filtros pasa-altas
- Filtros pasa-banda
- Diagrama de Bode

Actividades: Diseñar y construir filtros, graficar respuesta

Materiales: Componentes RLC, generador, osciloscopio, software para Bode

Sesión 7: Semiconductores: Diodos Avanzados

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Profundizar en física de semiconductores

- Diodos especiales

Contenido:

- Juntura PN
- Diodos Zener
- Diodos Schottky
- Varactores
- LEDs de potencia

Actividades: Caracterizar diodos, construir regulador Zener, probar LEDs de potencia

Materiales: Diodos variados, trazador de curvas (o simulación), resistencias

Sesión 8: Transistor BJT: Análisis Profundo

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Analizar punto de operación
- Diseñar polarización estable

Contenido:

- Regiones de operación
- Recta de carga
- Polarización por divisor
- Estabilidad térmica

Actividades: Diseñar y calcular circuito de polarización, medir punto Q

Materiales: Transistores BJT, resistencias, multímetro, osciloscopio

Sesión 9: Amplificador Emisor Común

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar amplificador de pequeña señal
- Calcular ganancia

Contenido:

- Configuración EC
- Modelo de pequeña señal
- Ganancia de voltaje
- Impedancias de entrada/salida

Actividades: Diseñar amplificador, medir ganancia con osciloscopio

Materiales: Transistores, resistencias, capacitores, generador, osciloscopio

Sesión 10: Configuraciones CC y BC

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender seguidor de emisor
- Conocer base común

Contenido:

- Colector común (seguidor)
- Base común
- Comparación de configuraciones
- Aplicaciones específicas

Actividades: Construir seguidor de emisor, medir impedancias

Materiales: Transistores, componentes pasivos, instrumentos de medición

Sesión 11: MOSFET: Fundamentos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender MOSFET
- Comparar con BJT

Contenido:

- Estructura del MOSFET
- MOSFET canal N y P
- Regiones de operación
- MOSFET como switch

Actividades: Usar MOSFET para conmutar cargas, comparar con BJT

Materiales: MOSFETs (IRFZ44, 2N7000), resistencias, cargas (motor, lámpara)

Sesión 12: Amplificador de Potencia

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar amplificador clase A/B
- Gestionar disipación

Contenido:

- Clases de amplificadores
- Push-pull
- Distorsión de cruce
- Disipadores

Actividades: Construir amplificador simple de audio, medir potencia

Materiales: Transistores de potencia, disipadores, altavoz, generador de audio

Sesión 13: Amplificadores Operacionales: Fundamentos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender modelo ideal de op-amp
- Configuraciones básicas

Contenido:

- Características del op-amp ideal
- Retroalimentación negativa
- Inversor y no-inversor
- Sumador

Actividades: Construir inversores y no-inversores, verificar ganancias

Materiales: Op-amps (LM358, TL071), resistencias, generador, osciloscopio

Sesión 14: Aplicaciones de Op-Amps

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar circuitos prácticos con op-amps
- Integrador y derivador

Contenido:

- Integrador
- Derivador
- Convertidor I-V y V-I
- Rectificador de precisión

Actividades: Implementar integrador y derivador, observar señales

Materiales: Op-amps, capacitores, resistencias, generador, osciloscopio

Sesión 15: Comparadores y Schmitt Trigger

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar comparadores
- Implementar histéresis

Contenido:

- Comparador simple
- Comparador de ventana
- Schmitt trigger
- Aplicaciones con histéresis

Actividades: Construir Schmitt trigger, probar con señal ruidosa

Materiales: Op-amps o comparadores (LM311), resistencias, LEDs

Sesión 16: Filtros Activos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar filtros activos
- Comparar con pasivos

Contenido:

- Filtros Sallen-Key
- Filtros pasa-bajas activos
- Filtros pasa-altas activos
- Filtros de orden superior

Actividades: Diseñar e implementar filtro activo de 2º orden, medir respuesta

Materiales: Op-amps, resistencias, capacitores, generador, osciloscopio

Sesión 17: Osciladores con Op-Amps

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Generar señales con osciladores
- Diseñar oscilador de Wien

Contenido:

- Condición de oscilación
- Oscilador de puente de Wien
- Oscilador de fase
- Control de amplitud

Actividades: Construir oscilador de Wien, medir frecuencia y estabilidad

Materiales: Op-amps, resistencias, capacitores, lámpara incandescente (opcional)

Sesión 18: Conversión ADC y DAC

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender conversión A/D y D/A
- Usar conversores integrados

Contenido:

- Principios de conversión
- DAC R-2R
- ADC por aproximaciones sucesivas
- Resolución y muestreo

Actividades: Experimentar con DAC y ADC básicos, teorema de Nyquist

Materiales: CIs ADC0804 y DAC0808, resistencias de precisión, componentes

Sesión 19: Lógica Secuencial: Flip-Flops

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Dominar elementos de memoria
- Diseñar con flip-flops

Contenido:

- FF tipo D, JK, T
- Tablas de excitación
- Registros de desplazamiento
- Aplicaciones

Actividades: Construir circuitos con FFs 7474, crear registro de desplazamiento

Materiales: CIs 7474, 7476, switches, LEDs, generador de pulsos

Sesión 20: Contadores y Divisores de Frecuencia

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar contadores
- Implementar divisores

Contenido:

- Contadores asíncronos
- Contadores síncronos
- Contadores módulo N
- Aplicaciones en relojería

Actividades: Diseñar contador módulo 10, crear divisor de frecuencia

Materiales: FFs, compuertas lógicas, displays, generador

Sesión 21: Memorias Digitales

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender arquitectura de memorias
- Usar memorias simples

Contenido:

- RAM vs ROM
- Direccionamiento
- Buses de datos
- Memorias EEPROM

Actividades: Experimentar con memoria EEPROM simple, programación básica

Materiales: EEPROM 24C02, microcontrolador (programador), resistencias pull-up

Sesión 22: Introducción a Microcontroladores

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Conocer arquitectura básica de MCU
- Programación simple

Contenido:

- Arquitectura de MCU
- Periféricos
- GPIO
- Programación en C básica

Actividades: Programar MCU simple (ATtiny o similar) para parpadear LED

Materiales: Microcontrolador, programador, LEDs, protoboard

Sesión 23: Comunicación Serial

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender UART, SPI, I2C

- Implementar comunicación

Contenido:

- UART/USART
- SPI
- I2C
- Protocolos y timing

Actividades: Comunicar MCU con PC vía UART, enviar datos de sensor

Materiales: MCU con UART, cable USB-serial, sensor I2C (opcional)

Sesión 24: Proyecto Final: Definición y Diseño

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Definir proyecto complejo
- Crear esquemático completo

Contenido:

- Especificaciones del proyecto
- Diseño modular
- Esquemático profesional
- Lista de materiales (BOM)

Actividades: Cada estudiante define y diseña proyecto, crear esquema en software

Materiales: Laptop, software de diseño (KiCad, Eagle), documentación

Sesión 25: Construcción Proyecto Final - Parte 1

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Iniciar construcción
- Ensamblar etapas principales

Contenido:

- Ensamblaje por bloques
- Pruebas incrementales
- Debugging

Actividades: Construcción supervisada, pruebas de cada etapa

Materiales: Componentes según proyecto, instrumentos de medición

Sesión 26: Construcción Proyecto Final - Parte 2 y Presentación

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Completar proyecto
- Documentar profesionalmente
- Presentar

Contenido:

- Integración final

- Calibración
- Documentación técnica
- Presentación profesional

Actividades: Finalizar proyecto, crear documento técnico, presentación de 10 minutos

Materiales: Componentes finales, laptop para documentación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación rigurosa que combina teoría profunda, habilidad práctica de construcción, capacidad de análisis y diseño, y calidad de documentación. Se espera nivel de ingeniería en el proyecto final.

Criterios de evaluación:

- Exámenes teóricos (parciales): 25%
- Prácticas de laboratorio y reportes: 25%
- Tareas y simulaciones: 15%
- Proyecto final (diseño, construcción, documentación y presentación): 35%

PROYECTO FINAL

Título: Proyecto de Ingeniería Electrónica

Descripción: Diseño y construcción de un sistema electrónico complejo que integre múltiples conceptos del curso. Debe incluir etapas analógicas y digitales, y resolver un problema real o implementar una funcionalidad avanzada. Ejemplos: fuente conmutada, sistema de adquisición de datos, controlador PID analógico, sistema de comunicación, analizador de espectro simple, sintetizador de audio, etc.

Entregables:

- Documento técnico completo (análisis, cálculos, diseño)
- Esquemático profesional (software CAD)
- Lista de materiales (BOM) con justificación
- Circuito funcional construido y probado exhaustivamente
- Resultados de pruebas y mediciones (gráficas, tablas)
- Código fuente (si aplica MCU)
- Presentación técnica de 10-15 minutos
- Demostración en vivo del funcionamiento